

11324145 薛宇辰 工程數學期末報告

問題九:問題背景(機械振動分析)

單缸四衝程柴油機，轉速 $n = \frac{1500r}{min}$ ，活塞燃氣爆發力的週期 $T = 2 \times \frac{60}{n} =$

$0.08s$ ，一個週期內爆發力隨曲軸轉角 $\theta = \omega t$ ($\omega = \frac{2\pi}{T} = 25\pi \frac{rad}{s}$)的近似變化

為: $F(t) = Fm \sin \theta, 0 < \theta < \pi$

$0, \pi <$

$\theta < 2\pi$

其中最大爆發力 $Fm = 100kN$ 將激勵力展開為傅立葉級數，分析振動的頻率

成分，判斷是否會和柴油機機體的固有頻率發生共振(機體一階固有頻率

$fn = 25Hz$)

1. 題目條件整理

- 柴油機轉速: $n = 1500 \frac{r}{min}$
- 燃氣爆發力週期: $T = 2 \times \frac{60}{n} = 0.08s$
- 基頻(角頻率): $\omega = \frac{2\pi}{T} = 25\pi \frac{rad}{s}$ ，對應的頻率為 $f = \frac{1}{T} = 12.5Hz$
- 最大爆發力: $Fm = 100kN$
- 激勵力函數 $F(t)$ 在一個週期內隨曲軸轉角 $\theta = \omega t$ 的變化為: $F(t) = Fm \sin \theta, 0 < \theta < \pi$
 $0, \pi < \theta < 2\pi$
- 機體一階固有頻率: $fn = 25Hz$

2. 將激勵力展開為傅立葉級數

此函數為典型的半波整流波形。將 $[0, 2\pi]$ 週期內展開為關於 θ 的傅立葉級數:

$$F(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\theta) + b_k \sin(k\theta))$$

(1) 計算直流分量 a_0

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(\theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} Fm \sin\theta d\theta = \frac{Fm}{\pi} [-\cos\theta]_0^{\pi} = \frac{2Fm}{\pi}$$

因此常數項 $\frac{a_0}{2} = \frac{Fm}{\pi}$

(2) 計算餘弦項係數 $a_k (k \geq 1)$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} Fm \sin\theta \cos(k\theta) d\theta$$

利用積化和差公式 $\sin\theta \cos(k\theta) = \frac{1}{2} [\sin((1+k)\theta) + \sin((1-k)\theta)]$

- 當 $k=1$ 時:

$$a_1 = \frac{Fm}{\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{Fm}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin(2\theta) d\theta = 0$$

- 當 $k>1$ 時:

$$a_k = \frac{Fm}{2\pi} \left[-\frac{\cos((1+k)\theta)}{1+k} - \frac{\cos((1-k)\theta)}{1-k} \right]_0^{\pi}$$

a. 若 k 為奇數 e.g. $(1+k), (1-k)$ 為偶數, $\cos(\text{偶數} \cdot \pi) = 1$, 帶入上下限相減後 $a_k = 0$

b. 若 k 為偶數 e.g. $(1+k), (1-k)$ 為奇數, $\cos(\text{奇數} \cdot \pi) = -1$ 。

(3) 計算正弦項係數 $b_k (k \geq 1)$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} Fm \sin\theta \sin(k\theta) d\theta$$

- 當 $k=1$ 時

$$b_k = \frac{Fm}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 \theta d\theta = \frac{Fm}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{Fm}{2}$$

- 當 $k > 1$ 時

根據正交性，當 $k \neq 1$ 時， $\int_0^\pi \sin\theta \sin(k\theta) d\theta = 0$ ，故 $b_k = 0$

傅立葉級數展開結果:

將 $Fm = 100kN$ 帶入，激勵力函數可寫為:

$$F(t) = \frac{100}{\pi} + 50 \sin(\omega t) - \frac{200}{3\pi} \cos(2\omega t) - \frac{200}{15\pi} \cos(4\omega t) - \dots$$

3. 分析振動的頻率成分

將傅立葉級數展開式中，激勵力包含以下頻率分成(諧波):

a. 直流分量(0Hz): 大小為 $\frac{100}{\pi} \approx 31.83kN$ (不會引起動態共振)

b. 一階諧波(基頻 f_1) 頻率 $f_1 = \frac{\omega}{2\pi} = 12.5Hz$ 振幅為 $50kN$

c. 二階諧波(f_2): $f_2 = 2 f_1 = 25Hz$ 振幅為 $\frac{200}{3\pi} \approx 21.22kN$

d. 四階諧波(f_4): $f_4 = 4 f_1 = 50Hz$ 振幅為 $\frac{200}{15\pi} \approx 4.24kN$

4. 共振判斷與結論:

- 柴油機體的一階固有頻率: $f_n = 25Hz$
- 激勵力的二階波頻率: $f_2 = 25Hz$

5. 結論: 會發生共振

原因分析:

雖然激勵力的基頻(12.5Hz)與固有頻率不相等，但經傅立葉級數分解後，激勵力含有顯著的二階諧波成分，其頻率剛好為 25Hz，與機體的一階固有頻率 $f_n = 25Hz$ 完全重合。

該二階諧波震幅高達 21.22kN，屬於相當大的動態激勵，因此柴油機機體一定會引發強烈的共振。在工程實際設計中，必須透過調整轉速、改變機體剛度(以改變固有頻率)或加裝減振器來避開此共振點。